



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**FEASIBILITY STUDY ALAT KONSERVASI GIGI
(PENAMBAHAN ALAT RONTGEN PERIAPICAL &
ENDOMOTOR)
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



**FEASIBILITY STUDY ALAT KONSERVASI GIGI
(PENAMBAHAN ALAT RONTGEN PERIAPIKAL & ENDOMOTOR)
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2025**

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan konservasi gigi sangat penting untuk mempertahankan gigi asli, menjaga fungsi mengunyah dan berbicara, mencegah masalah kesehatan gigi yang lebih serius, serta meningkatkan kepercayaan diri. Perawatan ini bertujuan menyelamatkan gigi seumur hidup, menghindari pencabutan gigi yang sebenarnya masih bisa diselamatkan, dan mempertahankan bentuk wajah serta struktur tulang rahang.

Pasien yang membutuhkan layanan konservasi gigi sangat banyak, terutama didorong oleh tingginya kasus kerusakan gigi seperti karies (gigi berlubang). Di Indonesia masalah gigi dan mulut umum sesuai Survei Kesehatan Indonesia (SKI) melaporkan bahwa 57% penduduk Indonesia di atas usia tiga tahun mengalami masalah gigi. Tingginya kasus karies: Angka karies gigi di Indonesia mencapai 88%. Ini secara langsung menunjukkan tingginya kebutuhan akan layanan konservasi gigi (misalnya, penambalan dan perawatan saluran akar).

Pelayanan konservasi gigi sangat ditunjang dengan beberapa peralatan update dan canggih seperti rontgen periapical dan alat endomotor.

Rontgen periapikal penting untuk konservasi gigi karena memberikan gambaran detail akar gigi dan jaringan sekitar, yang membantu dalam mendeteksi karies, infeksi, dan kelainan lainnya secara dini, serta penting untuk perencanaan dan pemantauan perawatan seperti saluran akar. Alat ini memastikan diagnosis dan perawatan yang akurat untuk menghindari komplikasi lebih lanjut.

Alat endomotor sangat penting dalam perawatan konservasi gigi (perawatan saluran akar) karena meningkatkan efisiensi, presisi, dan keamanan dibandingkan metode manual, serta mengurangi kelelahan dokter gigi dan meningkatkan kenyamanan pasien. Alat ini menggerakkan file endodontik dengan kecepatan dan torsi yang terkontrol, menghasilkan prosedur yang lebih cepat dan lebih akurat, serta mencegah cedera pada saluran akar gigi.

Dengan demikian, untuk menunjang pelayanan konservasi gigi di RS prima husada malang, kami mengajukan alat tambahan rontgen periapical dan alat endomotor.

B. TUJUAN

Pengajuan rontgen periapical dan alat endomotor mempunyai tujuan diantaranya :

1. Tujuan rontgen periapikal adalah untuk memberikan gambar detail satu atau dua gigi dari mahkota hingga ujung akar untuk mendiagnosis dan merencanakan perawatan masalah gigi dan tulang di sekitarnya. Tindakan ini dapat membantu dokter gigi mendeteksi karies, infeksi, abses, kista, tumor, dan menilai kerusakan tulang akibat penyakit gusi.



2. Tujuan penggunaan endomotor gigi adalah untuk membersihkan dan membentuk saluran akar gigi secara lebih efisien dan presisi selama perawatan saluran akar (endodontik). Alat ini memungkinkan dokter gigi untuk melakukan prosedur dengan lebih cepat, mengurangi kelelahan, serta meningkatkan keamanan perawatan karena kontrol kecepatan dan torsi yang presisi.

C. MANFAAT

1. Manfaat utama rontgen periapikal adalah untuk mendapatkan gambaran detail seluruh gigi, dari mahkota hingga ujung akar, serta tulang di sekitarnya. Manfaat ini sangat penting untuk mendiagnosis masalah seperti infeksi, kista, atau abses, merencanakan perawatan (seperti perawatan saluran akar), memantau perkembangan penyakit, dan mengevaluasi kerusakan akibat trauma.
2. Manfaat alat endomotor adalah untuk mempercepat dan meningkatkan presisi perawatan saluran akar, mengurangi kelelahan dokter gigi, dan memberikan kenyamanan serta keamanan lebih bagi pasien. Alat ini bekerja dengan menggerakkan file endodontik secara terkontrol dan efisien, tidak lagi menggunakan gerakan manual yang memakan waktu.

D. DATA PASIEN

Tabel 1. Jumlah Pasien dengan diagnosa yang bisa masuk

NO	DIAGNOSA	Jumlah Pasien Januari – Oktober 2025
1	Pulpitis	182
2	Necrosis Pulpa	1416
3	Dental caries	13
TOTAL		1611

Tabel 2. Jadwal praktek dokter konservasi gigi dan perkiraan jumlah pasien

NO	Hari	Jam	Kuota HFIS BPJS	Kuota Pasien non BPJS	Total
1	Senin	08.30-11.30	12	3	15
2	Selasa	08.30-11.30	12	3	15
3	Rabu	08.30-11.30	12	3	15
4	Kamis	08.30-11.30	12	3	15
Estimasi total pasien/ minggu					60
Estimasi total pasien / tahun					2.880

D. JUMLAH SDM

Tabel 3. Jumlah SDM di Rumah Sakit Prima Husada Malang

Jenis SDM	Jumlah
Dokter konservasi gigi	1
Asisten perawat gigi	1
Total	2



E. ANALISIS SITUASI

Internal

a. Kekuatan

1. RS Prima Husada Malang memiliki SDM yang cukup untuk pemanfaatan alat
2. Dukungan dari owner untuk mengembangkan pelayanan gigi terpadu
3. Rujukan klinik Mutiara Sehat khusus pelayanan konservasi gigi dapat ditampung semua di RS prima husada malang
4. Termasuk pemeriksaan rutin dan berkala sehingga 1 pasien bisa dilakukan treatment 2-3 kali kedatangan dalam 1 bulan
5. Penggunaan endomotor sangat efisien waktu dan dari segi pasien menjadi puas, karena penanganan pasien lebih cepat
6. Penggunaan rontgen periapikal lebih tepat dalam hal diagnosis, karena gambarannya lebih jelas dan bisa untuk mengatur rencana treatment pasien kedepannya

b. Kelemahan

1. Foto rontgen periapical tidak bisa diklaimkan ke BPJS kesehatan, karena fungsi rontgen periapikal untuk memastikan diagnosa dengan mendapatkan gambaran detail dari satu atau beberapa gigi, termasuk mahkota, akar, dan tulang di sekitarnya yang berguna dan bisa mendiagnosis masalah seperti karies, infeksi akar (abses, kista), serta merencanakan perawatan
2. Tindakan menggunakan alat endomotor gigi tidak bisa masuk klaim bpjs, karena alat tersebut adalah alat yang menunjang dokter konservasi gigi dalam melakukan tindakan pembersihan saluran akar gigi.

Eksternal

a. Peluang

1. Masalah gigi dan mulut umum sesuai Survei Kesehatan Indonesia (SKI) melaporkan bahwa 57% penduduk Indonesia di atas usia tiga tahun mengalami masalah gigi.
2. Tingginya angka karies gigi di Indonesia mencapai 88%. Ini secara langsung menunjukkan tingginya kebutuhan akan layanan konservasi gigi (misalnya, penambalan dan perawatan saluran akar).
3. Data pasien dengan diagnosa yang berpotensi dilayani konservasi gigi di RS Prima Husada cukup banyak
4. Tidak semua Rumah Sakit tipe C di Kabupaten Malang memiliki pelayanan konservasi gigi



b. Ancaman

1. Rontgen periapical dan alat endomotor memiliki biaya pembelian yang relatif mahal, maka menjadi beban RS untuk setiap tahun ada biaya penyusutan alat medis.

G. RENCANA PENGAJUAN UNIT

Jenis : RONTGEN PERIAPICAL

Jumlah : 1 unit

Spesifikasi umum :

Nama Produk	Hyperlight M Portable Dental X-ray Unit Nanopix 2													
Gambar	 SYSTEM REQUIREMENTS <table><tr><td>Operating System</td><td>Microsoft Window 7/8/10 32/64bit</td></tr><tr><td>CPU</td><td>> 1.0GHz</td></tr><tr><td>Memory</td><td>> 4GB</td></tr><tr><td>Hard Disk</td><td>> 64GB</td></tr><tr><td>Display Resolution</td><td>1024x768 or above</td></tr><tr><td>USB Ports</td><td>USB2.0 > 1</td></tr></table>		Operating System	Microsoft Window 7/8/10 32/64bit	CPU	> 1.0GHz	Memory	> 4GB	Hard Disk	> 64GB	Display Resolution	1024x768 or above	USB Ports	USB2.0 > 1
Operating System	Microsoft Window 7/8/10 32/64bit													
CPU	> 1.0GHz													
Memory	> 4GB													
Hard Disk	> 64GB													
Display Resolution	1024x768 or above													
USB Ports	USB2.0 > 1													
Merek	Eighteenth													
Spesifikasi Produk Secara Singkat	Key Features: a. World's First M-TECH Sensor Positioning Built-in macro sensing technology ensures perfect sensor alignment every time, reducing retakes and improving workflow efficiency. b. Ultra-Fast Imaging Captures high-quality images in less than 10 seconds, streamlining patient appointments. c. Smart Exposure & Alignment Equipped with macro-distance sensing, smart angle monitoring, and dual-axis alignment for consistently accurate results. d. Multi-Compatibility Works with all types of dental imaging media: film, digital sensors, and phosphor plates. Technical Specifications: Tube Voltage: 70 kV Tube Current: 3 mA (high stability).													



	Focal Spot Size: 0.4 mm for high-definition images. Lead Shielding: Four layers of 99.99% high-purity lead for operator and patient safety. Exposure Success Rate: 99.8%, thanks to a high-frequency, stable X-ray tube.
--	---

Spesifikasi umum :

Nama Produk	Endomotor with Apex
Gambar	Eighteeth E-conect 
Merek	Eighteeth E- Conect
Spesifikasi Produk Secara Singkat	Key Features: a. World’s First M-TECH Sensor Positioning Built-in macro sensing technology ensures perfect sensor alignment every time, reducing retakes and improving workflow efficiency. b. Ultra-Fast Imaging Captures high-quality images in less than 10 seconds, streamlining patient appointments. c. Smart Exposure & Alignment Equipped with macro-distance sensing, smart angle monitoring, and dual-axis alignment for consistently accurate results. d. Multi-Compatibility Works with all types of dental imaging media: film, digital sensors, and phosphor plates. Technical Specifications: Tube Voltage: 70 kV Tube Current: 3 mA (high stability). Focal Spot Size: 0.4 mm for high-definition images. Lead Shielding: Four layers of 99.99% high-purity lead for operator and patient safety. Exposure Success Rate: 99.8%, thanks to a high-frequency, stable X-ray tube.

Nama Produk	Endo activator
Gambar	Eighteeth 
Merek	Eighteeth E- value
Spesifikasi Produk Secara Singkat	• Rentang Kecepatan: 120–1000 rpm • Rentang Torsi: 0.5–4.0 Ncm • Program Memori: 10 (M1 hingga M10) • Kapasitas Baterai: 1900 mAh (Lithium ion) • Jenis Teknologi: Non-Optik • Fungsi: Reciprocating (timbang balik) • Tampilan: Ambidextrous (dapat digunakan di kedua sisi) • Mekanisme Pengunci: Tombol tekan (push-button) • Mode Kerja: ◦ Fwd (maju) ◦ Rev (mundur) ◦ REC (timbang balik) • Kalibrasi: Otomatis • Rotasi Sudut Contra-angle: 360° • Pengisian Daya: Tipe USB-C



Rincian anggaran umum unit

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (RP)
Harga Perolehan Unit			
1	Rontgen periapical portable	1 pcs	Rp. 41.000.000
2	Endomotor	1 pcs	Rp. 24.000.000
3	Endo activator	1 pcs	Rp. 6.500.000
Total			Rp. 71.500.000

Rincian Anggaran operasional

Listrik dll.

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Listrik Rontgen periapical portable	Rp. 119.333,5 /bln Rp. 1.432.002 /thn
2	Endomotor	Rp. 22.531.5 /bln Rp. 270.463,86 / thn
3	Endo activator	Rp. 22.531.5 /bln Rp. 270.463,86 / thn

Rincian Pemeliharaan/tahun (MMEL)

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Service + Spare Part / Tahun - Rontgen periapical portable	Rp. 27.982.500
	- Endomotor	Rp. 13.680.000
	- Endo Activator	Rp. 3.705.000

Biaya Penyusutan

NO	NAMA ALAT	MERK / TYPE	JUMLAH	HARGA	PENYUSUTAN (tanpa residu)	BIAYA PENYUSUTAN
1	Rontgen periapical portable		1 UNIT	41.000.000	= Harga Perolehan : Usia Teknis = 41.000.000 : 8	5.125.000
2	Endomotor		1 UNIT	24.000.000	= Harga Perolehan : Usia Teknis = 24.000.000 : 10	2.400.000



3	Endo activator		1 unit	6.500.000	= Harga Perolehan : Usia Teknis = 6.500.000 : 10	650.000

G. ANALISIS KEUANGAN

Total Cost / Tahun

= biaya operasional + biaya pemeliharaan + biaya penyusutan

= Rp. 1.972.928 + Rp. 45.367.500 + 11.666.667

= Rp. 59.007.095

Unit Cost

= Total Cost : Utilitas

= Rp. 59.007.095 : 1611

= Rp. 36.627

Rencana Tarif

Tarif Umum (Margin 25%) = unit cost + 25%

= 45784

Tarif BPJS Kesehatan = 42121

(Margin 15%)

Tarif BPJS Ketenagakerjaan = 49447

(Margin 35%)

Tarif Asuransi Lain = 51278.

(Margin 40%)



PENUTUP

Rumah Sakit Prima Husada akan menambah pelayanan konservasi gigi. Pengadaan alat ini merupakan bagian dalam pengadaan alat baru dengan harapan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terkait rujukan poli konservasi gigi dan memberikan pelayanan secara optimal dan komprehensif.

Kepala Bidang Umum dan Keuangan

drg. Endy Wira Pradana, MMRS

Ketua Tim HTA

dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An

PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis

Puput Sekar Nari Ratih, Amd. Keb

Menyetujui

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

dr. Resti Lestantini, M. Kes